

<TCAD 정리>

- 목표 정하기: “트렌치 5 μm ”, “1 μm 깊이에 $1\text{e}19$ ”, “ V_{th} 0.7V” 같은 목표 설정
-> 수치를 설정할 때 좀 더 쉬워짐. (마지막 페이지에 수치에 관한 정리)
- 격자(mesh) 설계: 촘촘할수록 더 정확
- 초기 기판(init): 재료/영역/초기 도핑
- 막 형성(deposit): oxide / nitride / poly / metal 등
- 패터닝(etch): 좌표 기반 또는 영역 기반으로 제거
- 도핑(implant): dose/energy/tilt/rotation
- 활성화·재분포(diffuse/anneal): time/temp/ambient
- 중간 저장(SAVE name=파일명.str): 구조 확인 및 디버깅
- Victory Device로 넘어가서 Id-V 측정 시뮬레이션

GO victoryprocess

- INIT
- LINE (mesh)
- DOPING
- DEPOSIT / ETCH
- IMPLANT
- DIFFUSE
- SAVE

GO victorydevice

- LOAD
- ELECTRODE
- MODELS
- SOLVE
- LOG
- TONYPLOT

GO victoryprocess (go athena) -> 공정 시뮬레이션 실행

-> athena는 예전에 많이 사용했고, 현재는 victoryprocess를 많이 사용함.

어떤걸 사용하나에 따라 코드가 조금씩 달라짐.

-> 정리본은 victoryprocess 기준으로 정리했으며, athena 코드와는 다를 수 있음.

#INIT -> 시작 구조 설정, 시뮬레이션 영역 설정

(기판의 재료, 가로 범위, 깊이, 초기 해석 영역을 정의)

INIT material=(재료) depth=(아래 방향 깊이) from=(폭) to=(폭)

#X/Y/(Z) LINE mesh -> 공간을 작은 칸(격자)로 쪼개서 그 점들에서 계산함.

격자가 작을수록 더 정확하고 계산 시간 오래 걸림.

LINE x location=... spacing=...

- LINE x ... -> x축 격자선을 어디에 놓고, 그 구간의 칸 크기를 얼마로 할지 정하는 것

- location=... -> x=... 위치에 기준선을 둬

- spacing=... -> 그 주변 구간에서 격자 간격을 ...으로 함

ex) LINE x location=0 spacing=0.5

LINE x location=15 spacing=0.3

LINE x location=30 spacing=0.2

-> x=0 부근은 0.5 정도, x=15 부근은 0.3 정도, x=30 부근은 0.2 정도의 격자 간격을 주고
그 사이를 내부적으로 연결해서 mesh를 만든다.

=> 구간마다 spac을 다르게 주기 위함, 게이트 같이 중요한 변화가 많을수록 근처는 촘촘하게,
멀수록 널널하게

#DOPING -> 초기 웨이퍼에 도핑

DOPING uniform (도핑 재료) concentration=(농도)

- uniform -> 균일하게 도핑하겠다는 뜻
- 도핑 재료 -> ex) boron(p형), phosphorus(n형)
arsenic(n형, 소스/드레인에 강하게 넣을 때 많이 사용)

#DEPOSIT -> 증착

DEPOSIT material=(재료) thickness=(두께)

- 증착 재료 -> ex) oxide(산화막), polysilicon(게이트 재료), nitride(질화막),
aluminium(금속 배선)

#ETCH -> 필요 없는 부분을 깎아서 원하는 모양만 남김.

ETCH material=... left x=a

ETCH material=... right x=b

- material -> etch할 대상, ex) poly, oxide, silicon, alumin
- left x=a / right x=b -> a~b 사이의 영역만 남기고 etch

#IMPLANT -> 이온 주입, 도핑 원자를 박아 넣는 단계

IMPLANT species=... dose=... energy=... tilt=... rotation=...

- species=... -> ...를 주입함.
ex) arsenic(As 비소): 대표적인 n형 도핑 도펀트 -> NMOS S/D만들 때 씀
- dose=... -> 단위 면적당 총 주입량, ex) 3.0×10^{15} : 매우 큰편이라 보통 n+ 소스/드레인
- energy=... -> 주입 에너지, 높을수록 더 깊게 들어감, ex) 50: 대표적인 중간값
- tilt=0 rotation=0 -> 기판을 기울이지 않고 정면(수직) 주입

#DIFFUSE -> 열처리 (도핑 활성화, 도핑 재분포, 확산)

DIFFUSE temperature=(온도) time=(시간) ambient=(가스 환경)

- ambient=(가스 환경)
-> ex) nitrogen(질소): 산화를 늘리고 싶지 않을 때, 도핑 활성화와 재분포 중심 목적(대표)
dry oxygen / wet oxygen(산소): 산화막을 키우고 싶을 때

#SAVE -> 공정 시뮬레이션 파일 저장

SAVE name=파일 이름.str

GO victorydevice (go atlas) -> 디바이스 시뮬레이션 시작

#LOAD

LOAD infile=파일 이름.str

- 공정 시뮬레이션 과정에서 저장한 최종 구조 불러오기

#ELECTRODE -> 단자 지정

ELECTRODE name=gate x=...

ELECTRODE name=source x=...

ELECTRODE name=drain x=...

ELECTRODE name=sub backside

- x=... -> 위치를 ...부근으로 지정

- sub backside -> 기판 뒷면을 substrate 전극으로 사용

#MODELS -> 어떤 물리 모델을 사용할지 정하는 단계

MODELS srh fldmob conmob bgn fermi

- srh -> 재결합 모델

- fldmob -> 전계에 따른 이동도 변화

- conmob -> 농도에 따른 이동도 변화

- bgn -> bandgap narrowing

- fermi -> 페르미 통계 사용

#SOLVE -> 초기화, bias를 걸기 전에 기본 평형 상태를 먼저 계산하는 과정

SOLVE init

#바이어스 설정 -> 각 단자에 전압을 거는 것

SOLVE vsource=0

SOLVE vdrain=0.1

SOLVE vsub=0

- Id-Vg를 볼 때 drain에 작은 전압을 걸고 gate를 sweep하면, 기초적인 transfer 특성을 보기 좋음.

- 이 상태를 기준으로 gate를 바꿔가며 확인

ex) SOLVE vgate=0 vstep=0.1 vfinal=5 name=gate

-> 0V에서 시작해서 0.1V씩 증가하며 5V까지 측정

#TONYPLOT -> 결과 그래프 확인

TONYPLOT idvg.log

수치 설계

스케일 정하기 -> 그 스케일에서 mesh가 표현 가능한 두께, 길이 정하기 -> 그 목표에 맞게 역으로 맞추기

ex) μm 스케일 -> 게이트 길이 L: 5~20 μm 산화막: 0.05~0.2 μm

$dy \approx t_{\text{ox}} / 5 \sim t_{\text{ox}} / 10$, $dx \approx L / 10 \sim dx \approx L / 20$

(레이아웃)

시뮬레이션 폭 $W = 60 \mu\text{m}$

게이트 길이 $L = 10 \mu\text{m}$

게이트 위치: $x = 25 \sim 35 \mu\text{m}$ (중앙)

소스 컨택 중심: $x \approx 0.15W \rightarrow 9$, $x \approx 10 \mu\text{m}$

드레인 컨택 중심: $x \approx 0.85W \rightarrow 51$, $x \approx 50 \mu\text{m}$

(막 두께)

gate oxide: $t_{\text{ox}} = 0.1 \mu\text{m}$

poly gate: $t_{\text{poly}} = 0.3 \mu\text{m}$

ILD oxide: $t_{\text{ILD}} = 0.8 \mu\text{m}$

metal(Al): $t_{\text{m}} = 0.6 \mu\text{m}$

(mesh)

x: gate 주변 $dx=0.2 \mu\text{m}$, 나머지 $dx=1 \mu\text{m}$

y: 표면 근처 $dy=0.01 \mu\text{m}$, 깊은 곳 $dy=0.1 \mu\text{m}$

(implant/anneal 시작값)

As implant: dose $3e15$, energy 50 keV, tilt=0, rotation=0

anneal: 1000°C 30s nitro